

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 11 – [React Routing & Multi-Page App + Integrasi API]

Nama Mahasiswa : Shannaz Fairuz
NIM : 23051430020
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 7 MEI 2025
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 11 (Pertemuan 11)
Topik Utama	React Routing & Multi-Page App + Integrasi API
Sub-Topik	Single Page Application (SPA) Navigation, React Router DOM, dan Fetch API dalam React.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	7 MEI 2025
Nama Mahasiswa	Shannaz Fairuz
NIM	23051430020
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `react router-dom`.
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.
4	embuat struktur aplikasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Settings)

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	React (Vite)	Versi terbaru	[Library Frontend
5	React Router DOM	Versi terbaru	Routing dan Navigasi Halaman

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Saya mempelajari penggunaan React Router untuk membuat navigasi antar halaman pada aplikasi React. Dengan React Router, aplikasi dapat berpindah halaman tanpa melakukan reload browser sehingga tampilan menjadi lebih cepat dan interaktif.

Saya juga mempelajari dynamic route dan loading state. Dynamic route digunakan untuk membuat halaman detail berdasarkan ID tertentu, sedangkan loading state digunakan untuk menampilkan informasi saat data sedang diproses sebelum ditampilkan ke halaman.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Pembuatan sistem monitoring dan dashboard produksi. Dengan navigasi modular, pengguna dapat berpindah dari halaman dashboard ke inventori, laporan kualitas, atau detail produk dengan lebih mudah dan cepat.

Sebagai contoh, dalam sebuah pabrik, operator dapat membuka halaman inventori untuk melihat stok bahan baku, lalu berpindah ke halaman laporan kualitas untuk memantau jumlah produk cacat tanpa harus memuat ulang sistem. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mempermudah pengawasan proses produksi secara real-time.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

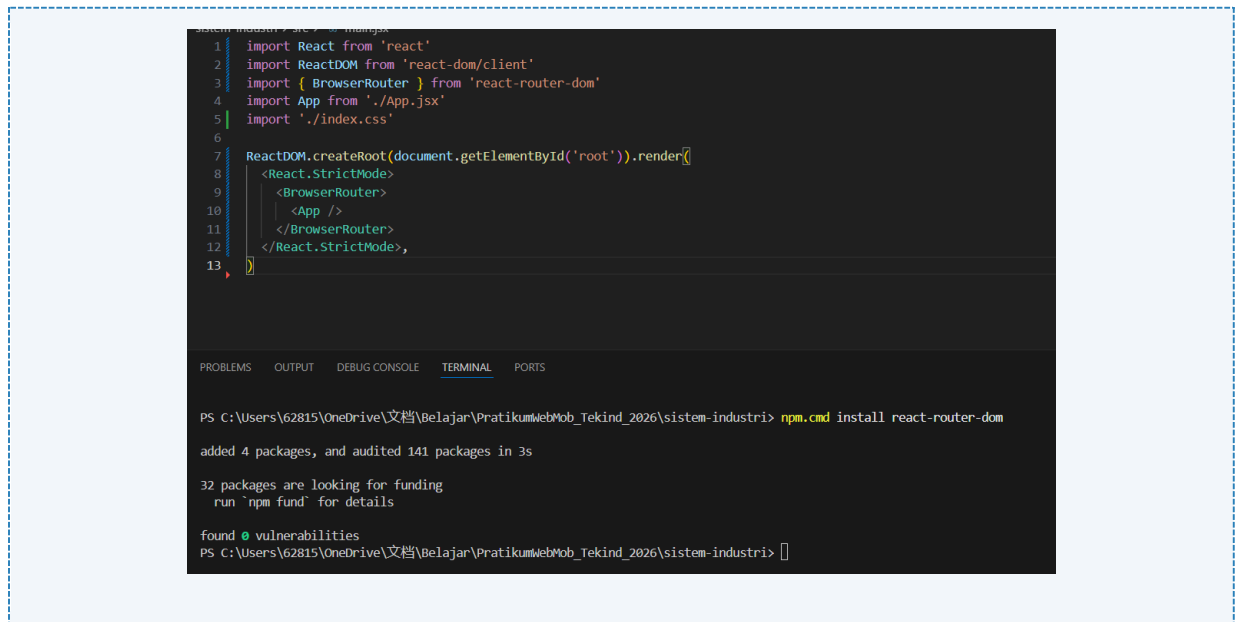
E.1 Langkah 1 – [Setup Router]

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Membuat beberapa halaman seperti Dashboard, Inventori, Detail Inventori, NotFound,

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'

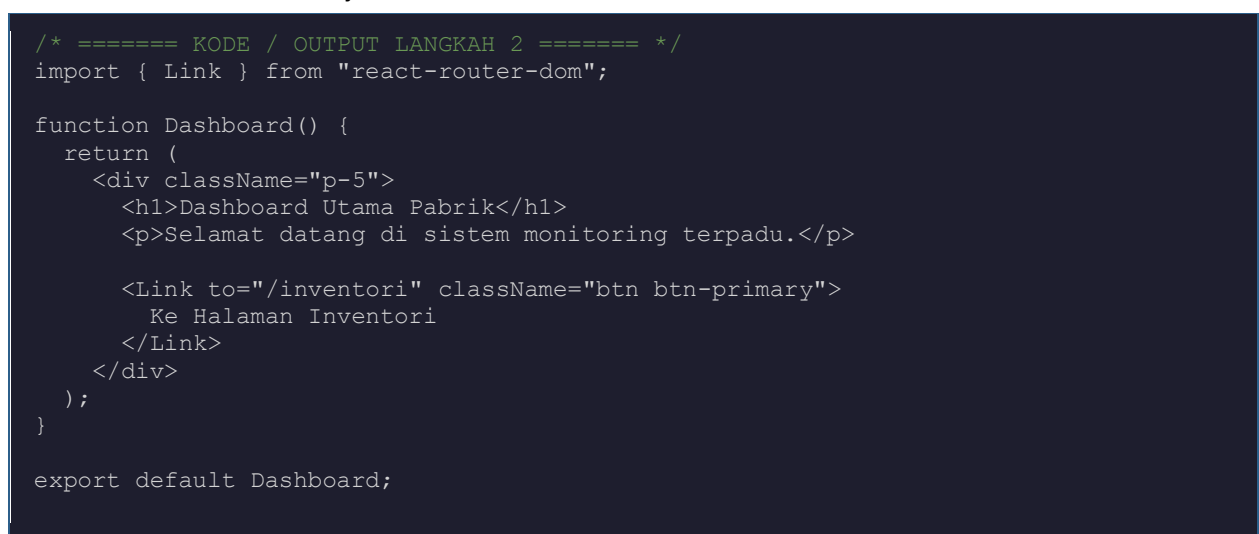
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
)
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.1 – [Judul Screenshot / Keterangan]

E.2 Langkah 2 – [Membuat Halaman (Pages)]

Isi `src/Halaman/Dashboard.jsx`:

**Screenshot Hasil:**

```
sistem-industri > src > Halaman > Dashboard.jsx > default
1  import { Link } from "react-router-dom";
2
3  function Dashboard() {
4    return (
5      <div className="p-5">
6        <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
7        <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>
8
9        <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
10         Ke Halaman Inventori
11       </Link>
12     </div>
13   );
14 }
15
16 export default Dashboard;
```

Gambar E.2 – [Membuat Halaman (Pages)]

E.3 Langkah 3

Isi `src/Halaman/Inventori.jsx`:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);

  useEffect(() => {
    fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
      .then((res) => res.json())
      .then((data) => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
      })
      .catch((err) => console.log(err));
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
        Kembali ke Dashboard
      </Link>

      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>{item.title}</td>
              <td>
                <span className="badge bg-success">

```

```

        Available
      </span>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
);
}

export default Inventori;

```

Screenshot Hasil:



```

sistem-industri > src > Halaman > Inventori.jsx > Inventori
1  import { useState, useEffect } from "react";
2  import { Link } from "react-router-dom";
3
4  function Inventori() {
5    const [products, setProducts] = useState([]);
6
7    useEffect(() => {
8      fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
9        .then((res) => res.json())
10       .then((data) => {
11         setProducts(data.slice(0, 5));
12       })
13       .catch((err) => console.log(err));
14    }, []);
15
16    return (
17      <div className="container mt-4">
18        <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
19
20        <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
21          Kembali ke Dashboard
22        </Link>
23
24        <table className="table table-striped">
25          <thead>
26            <tr>
27              <th>ID Item</th>
28              <th>Nama Bahan</th>
29              <th>Status Supplier</th>

```

Gambar E.3 – [Membuat Halaman (Pages)]

E.4 Langkah 4

Isi `src/Halaman/NotFound.jsx`:

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import { Link } from "react-router-dom";

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;

```

Screenshot Hasil:

```

sistem-industri > src > Halaman > NotFound.jsx > NotFound
1  import { Link } from "react-router-dom";
2
3  function NotFound() {
4    return (
5      <div className="text-center mt-5">
6        <h1 className="display-1">404</h1>
7        <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>
8
9        <Link to="/" className="btn btn-dark">
10         Kembali ke Home</Link>
11      </div>
12    );
13  }
14
15
16  export default NotFound;

```

Gambar E.4 – [Membuat Halaman (Pages)]

E.5 Langkah 5 – [Mengatur Route di App.jsx]

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import { Routes, Route, Link } from "react-router-dom";
import Dashboard from "../Halaman/Dashboard";
import Inventori from "../Halaman/Inventori";
import NotFound from "../Halaman/NotFound";

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
          Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">
          <Link className="nav-link" to="/">
            Dashboard
          </Link>

          <Link className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </Link>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />

      <Routes>
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}

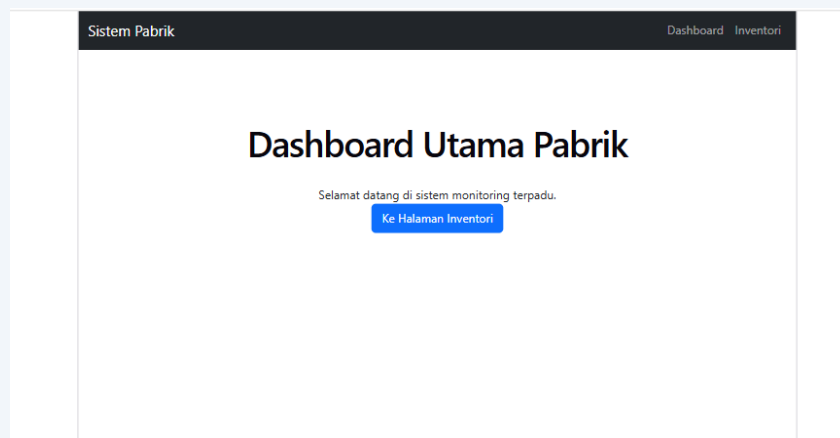
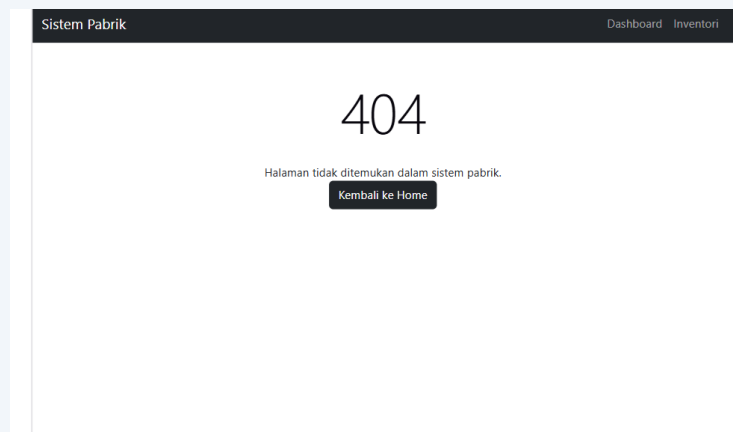
```

```
    </div>
  );
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:


```
1 import { Routes, Route, Link } from "react-router-dom";
2 import Dashboard from "../Halaman/Dashboard";
3 import Inventori from "../Halaman/Inventori";
4 import NotFound from "../Halaman/NotFound";
5
6 function Navbar() {
7   return (
8     <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
9       <div className="container">
10        <Link className="navbar-brand" to="/">
11          Sistem Pabrik
12        </Link>
13
14        <div className="navbar-nav">
15          <Link className="nav-link" to="/">
16            Dashboard
17          </Link>
18
19          <Link className="nav-link" to="/inventori">
20            Inventori
21          </Link>
22        </div>
23      </div>
24    </nav>
25  );
26
27
28 function App() {
29   return (
30     <div>
31       <Navbar />
```



Gambar E.5 – [Mengatur Route di App.jsx]

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – [Dynamic Route]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Route untuk detail item. Misal path `/inventori/:id`. Di halaman Inventori, ubah "Nama Bahan" menjadi Link ke halaman detail.

Jawaban / Kode Solusi:

Buat file DetailInventori.jsx di folder src/halaman. dengan kode ini. Lalu tambahkan import DetailInventori di App.jsx. lalu didalam routes masukkan kode dibawah ini. Ubah file inventori.jsx, pastikan ada import link dibawah.

```
import { useParams, Link } from "react-router-dom";
import { useState, useEffect } from "react";

function DetailInventori() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);

  useEffect(() => {
    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then((res) => res.json())
      .then((data) => setItem(data))
      .catch((err) => console.log(err));
  }, [id]);

  if (!item) {
    return (
      <div className="container mt-4 text-center">
        <h3>Memuat detail item...</h3>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Detail Inventori</h1>

      <div className="card shadow-sm p-4">
        <h4>{item.title}</h4>
        <p>
          <strong>ID Item:</strong> {item.id}
        </p>
        <p>
          <strong>Deskripsi:</strong> {item.body}
        </p>
        <p>
          <strong>Status Supplier:</strong>{" "}
          <span className="badge bg-success">Available</span>
        </p>
      </div>

      <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary mt-3">
        Kembali ke Inventori
      </Link>
    </div>
  );
}
```

```

export default DetailInventori;
////////// route di App.jsx\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Di bagian import atas, tambahkan:
import DetailInventori from "../Halaman/DetailInventori";
Lalu di dalam <Routes>, tambahkan:
<Routes>
  <Route path="/" element={<Dashboard />} />
  <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
  <Route path="/inventori/:id" element={<DetailInventori />} />
  <Route path="*" element={<NotFound />} />
</Routes>
//////////LINK IMPORT INVENTORY\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Pastikan import-nya ada Link:
import { Link } from "react-router-dom";
Lalu bagian nama bahan ubah menjadi link:
<td>
  <Link to={` /inventori/${item.id}`}>
    {item.title}
  </Link>
</td>
//////////CODE INVENTORY\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
import { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Inventori() {

  const [products, setProducts] = useState([]);

  useEffect(() => {

    const dataDummy = [
      {
        id: 1,
        nama: "Baja Ringan",
        status: "Available"
      },
      {
        id: 2,
        nama: "Aluminium Sheet",
        status: "Available"
      },
      {
        id: 3,
        nama: "Bearing SKF",
        status: "Limited"
      },
      {
        id: 4,
        nama: "Cat Industri",
        status: "Available"
      },
      {
        id: 5,
        nama: "Mur dan Baut",
        status: "Out of Stock"
      }
    ];

    setProducts(dataDummy);

  }, []);

  return (

```

```
<div className="container mt-4">

  <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

  <Link
    to="/"
    className="btn btn-secondary mb-3"
  >
    Kembali ke Dashboard
  </Link>

  <table className="table table-striped">

    <thead>
      <tr>
        <th>ID Item</th>
        <th>Nama Bahan</th>
        <th>Status Supplier</th>
      </tr>
    </thead>

    <tbody>

      {products.map((item) => (

        <tr key={item.id}>

          <td>{item.id}</td>

          <td>
            <Link to={`/inventori/${item.id}`}>
              {item.nama}
            </Link>
          </td>

          <td>
            <span className="badge bg-success">
              {item.status}
            </span>
          </td>

        </tr>

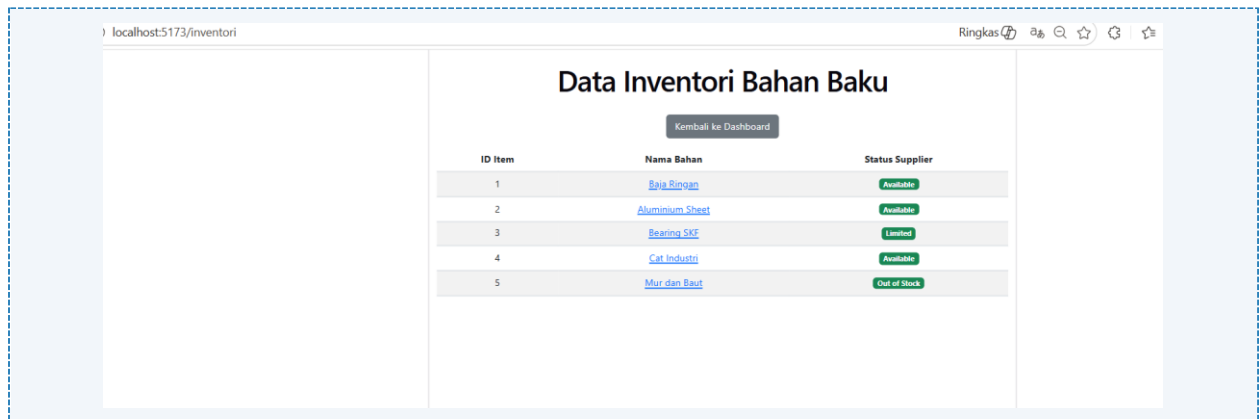
      ) )}

    </tbody>

  </table>

</div>
);
}

export default Inventori;
```



Gambar F.1 – [Dynamic Route]

F.2 Latihan 2 – [Loading State]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di halaman `Inventori.jsx`, tambahkan state `loading` (boolean). Set `loading = true` sebelum fetch, dan `false` setelah data masuk. Tampilkan teks "Memuat data..." jika loading true.

Jawaban / Kode Solusi:

Menambahkan fitur loading state pada halaman Inventori.jsx. Data ummy inventori berhasil dimasukkan ke dalam state products, nilai loading diubah menjadi false.

Menggunakan conditional rendering untuk menentukan tampilan yang muncul. Jika loading masih bernilai true, maka halaman akan menampilkan teks "Memuat data...". Setelah loading berubah menjadi false

```
import { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Inventori() {

  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {

    setLoading(true);

    const dataDummy = [
      {
        id: 1,
        nama: "Baja Ringan",
        status: "Available"
      },
      {
        id: 2,
        nama: "Aluminium Sheet",
        status: "Available"
      },
      {
        id: 3,
        nama: "Bearing SKF",
        status: "Limited"
      },
    ],
```

```

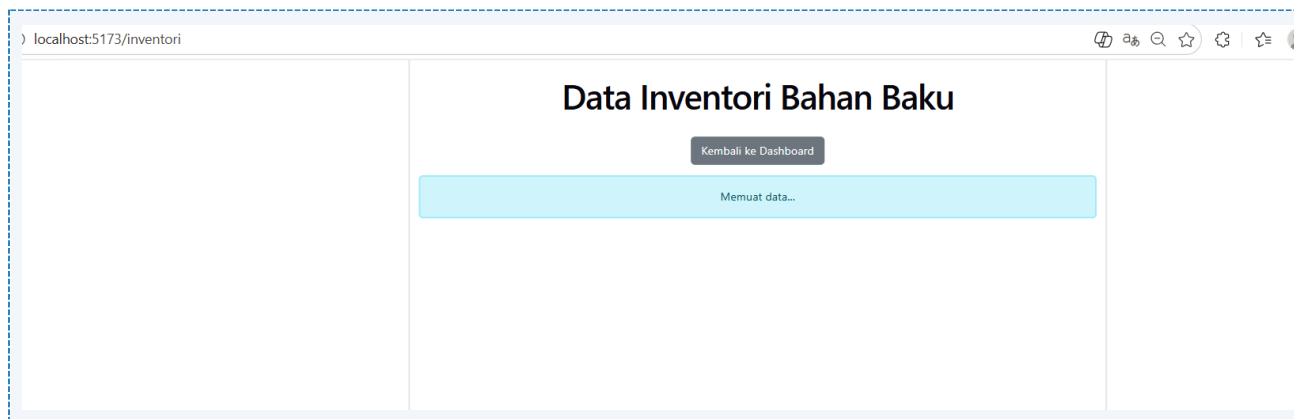
    {
      id: 4,
      nama: "Cat Industri",
      status: "Available"
    },
    {
      id: 5,
      nama: "Mur dan Baut",
      status: "Out of Stock"
    }
  ];

  setTimeout(() => {
    setProducts(dataDummy);
    setLoading(false);
  }, 1000);
}, []);

return (
  <div className="container mt-4">
    <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
    <Link
      to="/"
      className="btn btn-secondary mb-3"
    >
      Kembali ke Dashboard
    </Link>
    {loading ? (
      <div className="alert alert-info text-center">
        Memuat data...
      </div>
    ) : (
      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>
                <Link to={`inventori/${item.id}`}>

```

```
        {item.nama}
      </Link>
    </td>
    <td>
      <span className="badge bg-success">
        {item.status}
      </span>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
  )}
</div>
);
}
export default Inventori;
```



Gambar F.2 – [Loading State]

F.3 Tugas Proyek Mini – [Navigasi Modular]

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman baru bernama `LaporanKualitas.jsx`. Halaman ini menampilkan data "Cacat" (mock data array manual).
- Tambahkan link di Navbar untuk menuju halaman ini.
- Pastikan transisi antar halaman berjalan mulus tanpa reload browser.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat halaman Laporan Kualitas yang berisi data cacat produksi menggunakan array manual. Semua halaman dihubungkan melalui Navbar sehingga perpindahan halaman dapat berjalan dengan lancar tanpa reload browser.

Tambahkan menu Navbar. `<div className="navbar-nav">`

```
<Link className="nav-link" to="/">  
  Dashboard  
</Link>
```

```
<Link className="nav-link" to="/inventori">  
  Inventori  
</Link>
```

```
<Link className="nav-link" to="/laporan-kualitas">  
  Laporan Kualitas  
</Link>
```

```
</div>
```

Tambahkan Route

```
<Routes>
```

```
<Route path="/" element={<Dashboard />} />
```

```
<Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
```

```
<Route  
  path="/inventori/:id"  
  element={<DetailInventori />}  
/>
```

```
<Route  
  path="/laporan-kualitas"  
  element={<LaporanKualitas />}  
/>
```

```
<Route path="*" element={<NotFound />} />
```

```
</Routes>
```


Kode Utama:

```

function LaporanKualitas() {
  const dataCacat = [
    {
      id: 1,
      produk: "Part A-12",
      jenisCacat: "Scratch",
      jumlah: 5,
      shift: "Pagi",
    },
    {
      id: 2,
      produk: "Part B-05",
      jenisCacat: "Dent",
      jumlah: 3,
      shift: "Siang",
    },
    {
      id: 3,
      produk: "Part C-20",
      jenisCacat: "Dimensi Tidak Sesuai",
      jumlah: 2,
      shift: "Malam",
    },
  ],
};

return (
  <div className="container mt-4">
    <h1>Laporan Kualitas</h1>
    <p>Data cacat produksi berdasarkan hasil inspeksi.</p>

    <table className="table table-bordered table-striped">
      <thead className="table-dark">
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Produk</th>
          <th>Jenis Cacat</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Shift</th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody>
        {dataCacat.map((item, index) => (
          <tr key={item.id}>
            <td>{index + 1}</td>
            <td>{item.produk}</td>
            <td>{item.jenisCacat}</td>
            <td>{item.jumlah}</td>
            <td>{item.shift}</td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
);
}

export default LaporanKualitas;
/////////UPDATE CODE APP.JSX/////////
import { Routes, Route, Link } from "react-router-dom";

import Dashboard from "../Halaman/Dashboard";
import Inventori from "../Halaman/Inventori";

```

```
import DetailInventori from "../Halaman/DetailInventori";
import LaporanKualitas from "../Halaman/LaporanKualitas";
import NotFound from "../Halaman/NotFound";

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">

      <div className="container">

        <Link className="navbar-brand" to="/">
          Sistem Pabrik
        </Link>

        <div className="navbar-nav">

          <Link className="nav-link" to="/">
            Dashboard
          </Link>

          <Link className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </Link>

          <Link
            className="nav-link"
            to="/laporan-kualitas"
          >
            Laporan Kualitas
          </Link>

        </div>

      </div>

    </nav>
  );
}

function App() {
  return (
    <div>

      <Navbar />

      <Routes>

        <Route
          path="/"
          element={<Dashboard />}
        />

        <Route
          path="/inventori"
          element={<Inventori />}
        />

        <Route
          path="/inventori/:id"
          element={<DetailInventori />}
        />

        <Route
          path="/laporan-kualitas"

```

```
        element={<LaporanKualitas />}
      />

      <Route
        path="*"
        element={<NotFound />}
      />

    </Routes>

  </div>
);
}

export default App;
```

Sistem Pabrik					Dashboard	Inventori	Laporan Kualitas
Laporan Kualitas							
Data cacat produksi berdasarkan hasil inspeksi.							
No	Produk	Jenis Cacat	Jumlah	Shift			
1	Part A-12	Scratch	5	Pagi			
2	Part B-05	Dent	3	Siang			
3	Part C-20	Dimensi Tidak Sesuai	2	Malam			

Gambar F.3 – [Keterangan Hasil Navigasi Modular]

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Penggunaan React Router untuk membuat navigasi antar halaman tanpa melakukan reload browser. Saya berhasil membuat halaman Dashboard, Inventori, Detail Inventori, dan Laporan Kualitas yang saling terhubung menggunakan Route dan Link.

Selain itu, saya juga menerapkan dynamic route pada halaman detail inventori menggunakan parameter id. Dengan fitur ini, setiap item inventori dapat memiliki halaman detail masing-masing.

Pada latihan loading state, saya menggunakan useState dan conditional rendering untuk menampilkan teks “Memuat data...” sebelum data ditampilkan ke table.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
useEffect` loop terus menerus.	Pastikan dependency array `` diisi dengan benar. Jika dikosongkan, hanya jalan sekali. Jika diisi state, dia akan jalan saat state berubah.
Browser menampilkan halaman kosong	Restart server menggunakan npm run dev
Error karena lupa import komponen	Menambahkan import pada App.jsx

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Membuat dashboard monitoring yang memiliki banyak halaman dan data. Dengan React Router, perpindahan halaman menjadi lebih cepat dan nyaman digunakan.

Contohnya pada sistem monitoring pabrik, pengguna dapat berpindah dari halaman dashboard ke inventori, laporan kualitas, atau detail produk tanpa perlu reload halaman. Hal ini membuat sistem menjadi lebih efisien dan responsif.

Selain itu, penggunaan loading state juga penting dalam dunia industri karena data biasanya diambil dari database atau server. Dengan adanya loading state, pengguna mengetahui bahwa sistem sedang memproses data sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih informatif.

H. KESIMPULAN

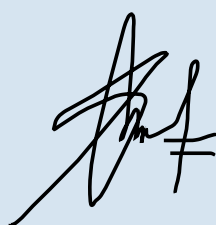
1	React Router digunakan untuk membuat navigasi antar halaman tanpa reload browser.
2	Dynamic route memungkinkan setiap data memiliki halaman detail berdasarkan ID.
3	Loading state membantu menampilkan informasi saat data sedang diproses.
4	React dapat digunakan untuk membuat dashboard monitoring yang interaktif dan modular.
5	Konsep pada modul ini relevan untuk pengembangan sistem informasi di dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Documentation. (2024). <i>React Router Documentation</i> . https://reactrouter.com
[3]	React Documentation. (2024). <i>React Official Documentation</i> . https://react.dev
[4]	Bootstrap. (2024). <i>Bootstrap Documentation</i> . https://getbootstrap.com

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  Shannaz Fairuz NIM: 23051430020	Diperiksa oleh Asisten / Dosen Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	---